

פרק 9

טיפול ביתר לחץ דם עמיד ויל"ד עיקש (רפרקטורי)

פרופ' אהוד גרוסמן

ד"ר חפצי גרין

מבוא

יתר לחץ דם (יל"ד) עמיד מוגדר כלחץ דם (ל"ד) מעל היעד הטיפול הרצוי (מעל 130/80 מ"מ כ"ס סיסטולי ו/או מעל 80 מ"מ כ"ס דיאסטולי), למרות טיפול ב- 3 תרופות נוגדות יל"ד או יותר, בעלות מנגנוני פעולה משלימים, כולל משתן, במינונים המרביים הנסבלים. הגדרת יעד ל"ד הייתה עד לאחרונה מתחת ל- 140/90 מ"מ כ"ס, אך לאחרונה יעד ל"ד הוגדר מתחת ל- 130/80 מ"מ כ"ס. בהתבסס על יעד לחץ הדם הנוכחי של 130/80 מ"מ כ"ס, השכיחות של יתר לחץ דם עמיד היא כ-8.5% עד 20% בקרב מבוגרים עם יל"ד בארצות הברית (1) אם כי במחקר שנעשה בארץ והשתמש ביעד של 140/90 מ"מ כ"ס ובקריטריונים יותר נוקשים, השכיחות של יתר יל"ד עמיד הייתה 2% (2).

יל"ד עמיד שכיח יותר בחולים מבוגרים, בחולי סוכרת, בחולים עם השמנת יתר, בחולים עם דום נשימה בשינה ובחולי אי ספיקת כליות. הפרוגנוזה של חולים אלו גרועה יותר בהשוואה לחולים שלחץ דמם מאוזן באמצעות 3 תרופות או פחות (2).

מטופלים עם יל"ד עמיד יש להפנות למעקב מומחה/ית ליל"ד. בבואנו לדון במטופלים עם יל"ד עמיד אמיתי יש קודם כל לשלול תסמונת החלוק הלבן ולוודא שמדידת ל"ד במרפאה התבצעה בטכניקה נכונה ושאינ לחולה הסתיידות של העורק הבריכאלי.

כדי לאשר את האבחנה של יל"ד עמיד אמיתי, יש לבצע ניטור ל"ד של 24 שעות, שידגים ממוצע ערכי ל"ד סיסטולי ≤ 130 מ"מ כ"ס סיסטולי ו/או ≤ 80 מ"מ כ"ס דיאסטולי בשעות העירות או ממוצע מעל 120/70 מ"מ כ"ס בשעות השינה.

בנוסף עלינו להכיר את המושג עמידות מדומה (pseudo-resistant): במקרה של עמידות מדומה ערכי ל"ד במדידה במרפאה יהיו $\leq 140/90$ מ"מ כ"ס כאשר לכאורה קיימת הנפקה של 3 או יותר תרופות, אך עם זאת שאר הקריטריונים לא בהכרח מתקיימים. הסיבה השכיחה ביותר לעמידות מדומה היא אי היענות לטיפול התרופתי, ו/או שימוש בתרופות במינונים לא מקסימליים. בסקר שנעשה בארץ נמצא שכ-70% מהחולים עם יל"ד עמיד לא רכשו את התרופות או רכשו רק חלק מהן ועוד כ-20% טופלו במינונים לא מקסימליים (3).

טבלה 1 - סיבות ליל"ד עמיד מדומה

תסמונת החלוק הלבן
טכניקה לא נכונה של מדידת ל"ד
הסתיידות העורק הבריכאלי (תופעת Osler)
היענות ירודה לטיפול תרופתי
מינון לא נכון של טיפול תרופתי, שילוב לא נכון של תרופות

*הנחיות ESC 2024 (5)

סיבות ליל"ד עמיד

צריכת מלח (נתרן) מוגברת: מעל 5.8 גרם מלח ליממה (100 ממול). ניתן להעריך את צריכת המלח על ידי מדידת כמות הנתרן בשתן ב- 24 שעות (6).

שימוש בתרופות המעלות ל"ד: חשוב לשלול שימוש בתרופות מקבוצת ה- NSAIDs הנמכרות בשמות שונים, אך ישנם תכשירים רבים שמעלים ל"ד (טבלה 2):

טבלה 2 - תכשירים שעלולים להעלות ל"ד

גלולות למניעת היריון	עלולות להוביל ליתר ל"ד בעד 5% מהנשים שנוטלות. בעיקר אלו המכילות מעל 50 מק"ג אסטרוגן ו-1-4 מ"ג פרוגסטרון.
סימפטומימטים	כגון: נוגדי גודש אפי, תרופות ל-ADHD, אמפטמינים
NSAIDs	בעיקר כאשר ניטלים באופן כרוני, יכולים להפחית את יעילות הטיפול של מעכבי ACE / ARB.
סטרואידים	מעלים ל"ד כתלות במינון
תכשירים אימונוסופרסיבים	כגון: Tacrolimus, Cyclosporine A
טיפולים לסרטן שהם Anti-angiogenic	Anti-VEGF לסוגיו, מעכבי Tyrosine kinase
Triptans	משמשים לטיפול במיגרנות
נוגדי דיכאון	כגון: Venlafaxine ומעכבי MAO, מעלים ל"ד כתלות במינון
תכשירים אנטיפסיכוטים	כגון: Clozapine
תכשירים ממקור צמחי	כגון: ליקוריץ, St John's wort
גלולות הרזיה	כאלו המכילות: sibutramine, phenylpropanolamine

*הנחיות ESC 2024 (5), הנחיות ESH 2023 (7)

יל"ד שניוני: דום נשימה בשינה, renal artery stenosis היפראלדוסטרוניזם, מחלת כליות, פאוכרומוציטומה, קוארקטציה של אאורטה, הפרעות הורמונליות כמו מחלת Cushing, אקרומגליה, הפרעה בתפקוד בלוטת המגן, היפרפרהתירואידיזם (ראה פרק בנושא יל"ד שניוני).

טיפול (ראה תמונה בסוף הפרק)

הגישה המקובלת היא לעודד שינוי בהרגלי חיים (ירידה במשקל, צמצום צריכת מלח, וצמצום צריכת אלכוהול).

רובם המוחלט של האיגודים ממליצים לשקול קודם כל הוספה של Spironolactone לטיפול הקיים, במינון של 25-50 מ"ג ליממה במטופלים אשר ה-eGFR שלהם מעל 45 מ"ל/ד (5,7). תוספת של Spironolactone מתאימה בעיקר לחולים עם ערכי אשלגן בסרום הנמוכים מ-4.5 ממול/ל. Spironolactone יעילה יותר מתוספת חוסמי ביתא או חוסמי אלפה בחולים עם יתר לחץ דם עמיד. יחד עם זאת יש לזכור ש-4%, עד 40% מהמבוגרים הסובלים מיתר לחץ דם עמיד (בעיקר גברים) אינם יכולים לסבול Spironolactone עקב היפרקלמיה או תופעות לוואי אנטי-אנדרוגניות. במקרה של אי-סבילות ל-Spironolactone ניתן לשקול הוספה של תכשיר אחר כגון Eplerenone במינון 25-50 מ"ג פעמיים ביום (8,9). Eplerenone שהוא אנטגוניסט סטרואידלי סלקטיבי יותר של קולטני מינרלוקורטיקואידים, לא גורם לתופעות לוואי אנטי-אנדרוגניות אך עלול לגרום להיפרקלמיה. אופציה נוספת היא תוספת של Amiloride 5 mg שיעיל לא פחות מ-12.5 mg Spironolactone באיזון ל"ד בחולים עם יל"ד עמיד (Lee CJ, et al. JAMA).

2205: 333:2073-2082). ניתן להשיג Amiloride כתרופה בודדת, ויש לזכור ש- 5 mg amiloride מרכיב יחד עם Hydrochlorothiazide 50 mg את ה- Kaluril (תרופה ישנה שקיימת עדיין בשוק). בחולים שמקבלים משתנים שומרי אשלגן יש לעקוב אחר ערכי האשלגן ולהתאים את המינון בהתאם לרמות האשלגן. ניתן גם לשלב משתן לולאה או משתן מסוג תיאזיד/ תיאזיד like במידה ולא ניתן עד כה. עדיין אין מספיק מידע לגבי האפשרות של הוספת Finerenone כתכשיר MRA נוסף.

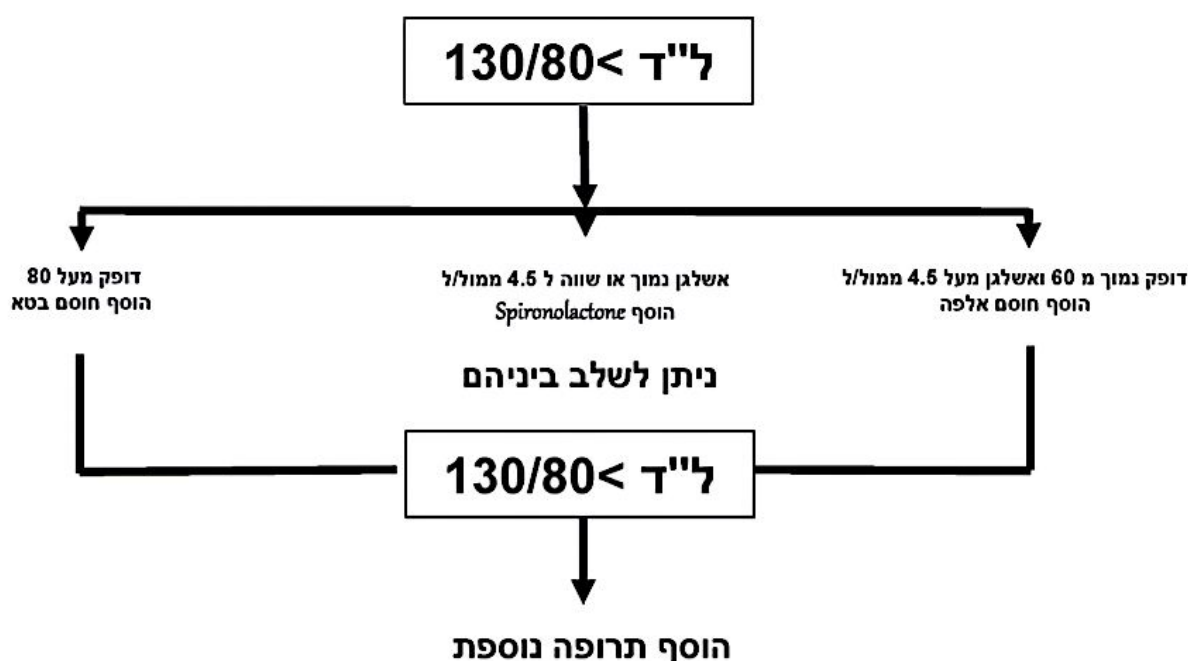
לגבי משתנים באופן כללי קיימת עדיפות ל- Indapamide במינון של 1.25-2.5 מ"ג ליממה על-פני דיזותיאזיד בפרט כאשר ה-eGFR מעל 45 מ"ל/ד. במטופלים עם eGFR בין 30 מ"ל/ד ל-45 מ"ל/ד ניתן לשקול החלפה למשתן לולאה (אך לא חובה), עם זאת כאשר ה-eGFR מתחת ל-30 מ"ל/ד ההמלצה היא להחליף למשתן לולאה. במחקר ה- CLICK, כלורתלדיון הראה יעילות גם ב GFR מתחת ל-30, עם או בלי משתני לולאה. ייתכן וניתן להקיש מכך על יעילות INDAPAMIDE גם כן. יש לזכור כי ככל שהתפקוד הכליתי יורד, יש להגביר את מינון משתני הלולאה. יש לזכור שטיפול אינטנסיבי במשתנים מעלה את ערכי האוריאה והקריאטינין ועלייה מתונה איננה הוראה להפסקת הטיפול.

במידה ולחץ הדם עדיין לא מאוזן או קיימת אי-סבילות ניתן להוסיף חסמי בטא (bisoprolol במינון של 2.5-10 מ"ג/יממה) אם לא ניתנו בהתוויה אחרת עד כה (5). את מינון חוסמי הבטא יש לקבוע בהתאם לדופק. בחולים עם דופק איטי ואשלגן גבוה ניתן להוסיף חסמי אלפא (Doxazocin במינון של 4-8 מ"ג/יממה) או מרחיבי כלי דם. מכיוון שמרחיבי כלי-דם כגון Hydralazine או Minoxidil מובילים לעודף-נפח בשל צבירת נוזלים ולטכיקרדיה תגובתית, מומלץ כי תכשירים אלו ישולבו רק לאחר מתן חסמי בטא ומשתני לולאה.

אפשרות נוספת היא אלפא-אדרננים אגוניסטים מרכזיים כגון Clonidine במינון 100-300 מק"ג/יממה. סביר שהעתיד הקרוב יכול לכולל את התוספת של מעכב Aldosterone synthase (Baxdrostat) במשלב התרופתי. (5,10,11).

במקרים ספציפיים ובהתייעצות עם מומחי ל"ד ניתן לשקול הפניה לביצוע renal denervation.

בחירת תרופה רביעית



ביבליוגרפיה

1. Jones DW, Ferdinand KC, Taler SJ, Johnson HM, Shimbo D, Abdalla M, Altieri MM, Bansal N, Bello NA, Bress AP, Carter J, Cohen JB, Collins KJ, Commodore-Mensah Y, Davis LL, Egan B, Khan SS, Lloyd-Jones DM, Melnyk BM, Mistry EA, Ogunniyi MO, Schott SL, Smith SC Jr, Talbot AW, Vongpatanasin W, Watson KE, Whelton PK, Williamson JD. 2025 AHA/ACC/AANP/AAPA/ABC/ACCP/ACPM/AGS/AMA/ASPC/NMA/PCNA/SGIM Guideline for the Prevention, Detection, Evaluation and Management of High Blood Pressure in Adults: A Report of the American College of Cardiology/American Heart Association Joint Committee on Clinical Practice Guidelines. *Circulation*. 2025 Sep 16;152(11):e114-e218
2. Carey RM, Calhoun DA, Bakris GL, Brook RD, Daugherty SL, Dennison-Himmelfarb Cheryl R, et al. Resistant hypertension: detection, evaluation, and management: a scientific statement from the American Heart Association. *Hypertension* 2018;72: e53-90.
3. Sheppard JP, Martin U, McManus RJ. Diagnosis and management of resistant hypertension. *Heart*. 2017;103:1295-1302.
4. Weitzman D, Chodick G, Shalev V, Grossman C, Grossman E. Prevalence and factors associated with resistant hypertension in a large health maintenance organization in Israel. *Hypertension*. 2014;64:501-7.
5. McEvoy JW, McCarthy CP, Bruno RM, et al; ESC Scientific Document Group. 2024 ESC Guidelines for the management of elevated blood pressure and hypertension. *Eur Heart J*. 2024 Oct 7;45(38):3912-4018. doi: 10.1093/eurheartj/ehae178. Erratum in: *Eur Heart J*. 2025 Apr 7;46(14):1300. doi: 10.1093/eurheartj/ehaf031. Erratum in: *Eur Heart J*. 2025 Dec 1;46(45):4949. doi: 10.1093/eurheartj/ehaf659. PMID: 39210715.
6. Graudal NA, Hubeck-Graudal T, Jørgensen G. Effects of low-sodium diet vs. high-sodium diet on blood pressure, renin, aldosterone, catecholamines, cholesterol, and triglyceride (Cochrane Review). *Am J Hypertens* 2012; 25:1-15.
7. Mancia G, Kreutz R, Brunström M, Burnier M, et al. 2023 ESH Guidelines for the management of arterial hypertension The Task Force for the management of arterial hypertension of the European Society of Hypertension: Endorsed by the International Society of Hypertension (ISH) and the European Renal Association (ERA). *J Hypertens*. 2023 Dec 1;41(12):1874-2071.
8. Chen C, Zhu XY, Li D, Lin Q, Zhou K. Clinical efficacy and safety of spironolactone in patients with resistant hypertension: A systematic review and meta-analysis. *Medicine (Baltimore)* 2020; 99:e21694
9. Williams B, MacDonald TM, Morant S, Webb DJ, Sever P, McInnes G, et al. Spironolactone versus placebo, bisoprolol, and doxazosin to determine the optimal treatment for drug-resistant hypertension (PATHWAY-2): a randomised, double-blind, crossover trial. *Lancet* 2015; 386:2059-2068.
10. WKrieger EM, Drager LF, Giorgi DMA, Pereira AC, Barreto-Filho JAS, Nogueira AR, et al. Spironolactone versus clonidine as a fourth-drug therapy for resistant hypertension: the rehot randomized study (resistant hypertension optimal treatment). *Hypertension (Dallas, Tex: 1979)* 2018; 71:681-690.
11. Flack JM, Azizi M, Brown JM et al Efficacy and Safety of Baxdrostat in Uncontrolled and Resistant Hypertension. *N Engl J Med*. 2025 Oct 9;393(14):1363-1374. doi: 10.1056/NEJMoa2507109. Epub 2025 Aug 30.